

Прохождение внешнего курса

Раздел 2. Защита ПК/телефона.

Репкина Елизавета Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	9
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Задание 1	9
3.2	Задание 2	9
3.3	Задание 3	10
3.4	Задание 4	10
3.5	Задание 5	11
3.6	Задание 6	11
3.7	Задание 7	12
3.8	Задание 8	12
3.9	Задание 9	13
3.10	Задание 10	13
3.11	Задание 11	14
3.12	Задание 12	14
3.13	Задание 13	15
3.14	Задание 14	15
3.15	Задание 15	16

Список таблиц

1 Цель работы

Прохождение внешнего курса «Основы кибербезопасности». Получение знаний в сфере кибербезопасности.

2 Теоретическое введение

Пароль - позволяет потом разблокировать этот ключ шифрования и дешифрования. Иногда вас спросят запомнить довольно длинный пароль. Вот, например, у меня на картинке пример пароля, предложенного утилитой шифрования в MacOS, и этот пароль вам нужно сохранить (где и как его хранить, мы также поговорим подробнее). Сейчас стоит запомнить, что на первом шаге мы генерируем ключ. Что мы с ним потом делаем? Потом мы с этим ключом шифруем. Программа берет этот ключ, берет наши данные, будь то весь жесткий диск или какой-то его сегмент или может быть даже загрузочный сегмент, и шифрует данные с помощью ключа. На выходе мы с вами получаем данные в зашифрованном виде. Когда мы с вами хотим получить доступ к нашим зашифрованным данным, жесткому диску или загрузочному сектору, мы дешифруем, при этом работает программа, алгоритм дешифрования. Алгоритм дешифрования берет то же самый ключ, зашифрованные данные и выдает нам дешифрованные данные: либо наши файлы в открытом виде, либо, если мы шифровали загрузочный сектор операционной системы, нам загрузят эту операционную систему.

Поговорим немного о деталях, о том, как происходит шифрование. Шифрование больших объемов данных, например, жесткого диска или сегмента жесткого диска или какой-то большой флешки, осуществляется с помощью симметричного шифрования, как правило, алгоритма AES. Это американский стандарт симметричного шифрования, он также используется для конфиденциальной передачи данных по сети. Это эффективный алгоритм, который реализован в процессорах быстро, то есть на аппаратном уровне. Благодаря тому, что это

хороший алгоритм, пользователь практически не наблюдает задержек в работе, то есть данные шифруются-дешифруются быстро. Как правило, это происходит на заднем фоне, мы можем при этом работать на компьютере, будут происходить какие-то параллельные операции на шифрование и дешифрование.

На современных процессорах семейства Intel встроен TPM модуль или TPM криптопроцессор; TPM - это аббревиатура от Trusted Platform Module, и этот криптопроцессор позволяет, во-первых, эффективно шифровать, то есть на нем аппаратно реализован алгоритм шифрования AES, а во-вторых, позволяет хранить этот самый ключ, с помощью которого мы шифровали и дешифровали, на специальном сегменте блока данных, который защищен от злоумышленников.

Как я уже сказала, шифровать можно не только жесткий диск, где мы храним файлы, можно шифровать и загрузочный сектор диска. Это тот сектор, который включается сразу после того, как мы стартовали компьютер. Компьютер считывает данные в сегменте, который хранит у себя загрузочные файлы операционной системы, и мы получаем либо свой рабочий стол, либо запрос на авторизацию для доступа к нашему рабочему столу. Вот для того, чтобы зашифровать загрузочный сектор, мы тоже можем использовать методы шифрования. В этом случае вас попросят ввести ключ или скорее даже пароль к этому ключу при самом запуске компьютера.

Важный вопрос во всем этом алгоритме - это где хранить ключ. Очевидно, что хранить ключ на том же самом диске, что мы шифруем, бесполезно, потому что, если вдруг мы его забыли или потеряли, мы его никак не получим, потому что все данные на диске зашифрованы, они хранятся в зашифрованном виде, пока мы их не дешифруем, пока мы не попросим к ним доступ. Одна из довольно популярных практик - это хранение ключа у администратора. Иногда ключи хранятся на физических носителях: на флешках или на так называемых токенах. Есть ещё сервисы, которые предлагают многие антивирусные компании, типа Касперского - хранить на своих облачных защищенных серверах ваши ключи. Это уже зависит от того, как вы администрируете, какая политика безопасности есть у

вам и какая вам ближе. Но важно помнить то, что хранить ключ шифрования на том же самом диске, что шифруете, это бессмысленно.

Поговорим теперь о том, какие есть утилиты для шифрования носителей. Во всех популярных операционных системах есть встроенные утилиты, которые позволяют шифровать жесткий диск: для Windows это Bitlocker, в Linux – LUKS, в MacOS – это FileVault. Кроме того, есть и сторонние опенсорсные (open source) программы, то есть бесплатные: это Veracrypt, PGPDisk, которые вы можете установить себе и использовать их для шифрования ваших жестких дисков, загрузочных секторов или флешек.

3 Выполнение лабораторной работы

Шифрование переводит данные в нечитаемый код (рис. 3.1)

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Отлично!

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.1: Задание 1

Шифрование диска основано на симметричном основании (рис. 3.2)

3.1 Шифрование диска 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно.

☐ хэшировании

☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.2: Задание 2

VeraCrypt и BitLocker используются для шифрования жесткого диска (рис. 3.3)

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), ответить на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Wireshark
- ☒ BitLocker
- ☒ VeraCrypt
- ☐ Disk Utility

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.3: Задание 3

Чем сложнее пароль-тем лучше (рис. 3.4)

3.4: Пароли 3 из 3 шагов пройдено 0 из 0 баллов получено

Какие пароли можно отнести к стойким?

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4lSS
- ☐ IDONTLOVECATS

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.4: Задание 4

В менеджере паролей безопасно хранить пароль (рис. 3.5)

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В записках на рабочем столе
- ☐ В записках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.5: Задание 5

Капча защищает от автоматизированных атак (рис. 3.6)

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

✔ Абсолютно точно.

- ☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа к данным
- ☐ Для защиты кук пользователя
- ☐ Для безопасного хранения паролей на сервере
- ☐ Она заменяет пароли

Следующий шаг Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.6: Задание 6

Хэширование паролей применяется для того чтобы не хранить пароли в открытом виде (рис. 3.7)

3.2 Пароли 7 из 9 шагов пройдено 0 из 0 баллов получено

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

✔ Отлично!

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.7: Задание 7

Соленые пароли не помогут (рис. 3.8)

3.2 Пароли 9 из 9 шагов пройдено 6 из 6 баллов получено

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник пол

Выберите один вариант из списка

✔ Здорово, всё верно.

☒ Нет

☐ Да

Следующий шаг

Решить снова

Ваши решения Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.8: Задание 8

Все меры защищают от утечек (рис. 3.9)

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✔ разные пароли на всех сайтах
- ✔ периодическая смена паролей
- ✔ сложные(=длинные) пароли
- ✔ капча

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.9: Задание 9

Фишинговые ссылки похожи на обычные (рис. 3.10)

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Прекрасный ответ.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ✔ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ✔ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 3.10: Задание 10

Фишинговый имейл может прийти от кого угодно (рис. 3.11)

3.3 Фишинг 5 из 5 шагов пройдено 2 из 2 баллов получено

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

☒ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.11: Задание 11

Понятие email спуфинга (рис. 3.12)

Email Спуфинг – это

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

☒ подмена адреса отправителя в имейлах

☐ протокол для отправки имейлов

☐ метод предотвращения фишинга

☐ атака перебором паролей

Следующий шаг

Решить снова

[Ваши решения](#) Вы получили: 1 балл из 1

Рисунок 3.12: Задание 12

Троян маскируется (рис. 3.13)

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Следующий шаг Решить снова

Ваша оценка: Вы получили 1 балл из 1

Рисунок 3.13: Задание 13

Ключ шифрования в сигнале формируется при первом сообщении от отправителя (рис. 3.14)

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ при установке приложения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при получении сообщения
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя

Следующий шаг Решить снова

Ваша оценка: Вы получили 1 балл из 1

Рисунок 3.14: Задание 14

Благодаря сквозному шифрованию сообщения передаются по узлам связи в зашифрованном виде (рис. 3.15)

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

[Ваши решения](#) Вы получили: **1 балл** из 1

Рисунок 3.15: Задание 15

4 Выводы

В результате прохождения 2 раздела курса я приобрела знания о защите ПК и телефонов.

Список литературы